

이미지-텍스트 AI모델 활용 건축 스타일 정량화 및 분석

Quantification and Analysis Methods of Architectural Styles Using Image-Text AI Models

유 영 진* 이 진 국**
Yoo, Youngjin Lee, Jin-Kook

* 연세대 실내건축학과 석사, Master's Degree, Dept. of Interior Architecture and Built Environment, Yonsei University, Korea
** 연세대 실내건축학과 교수, Associate Professor, Dept. of Interior Architecture and Built Environment, Yonsei University, Korea
(Corresponding author : leejinkook@yonsei.ac.kr)

Abstract

This study introduces a quantitative method for analyzing architectural styles, addressing the limitations of traditional qualitative approaches. An objective measurement system was developed using an Image-Text AI model to analyze architectural images and convert visual characteristics into numerical values. The analysis focuses on four key features: curvature, color saturation, transparency, and symmetry. Each feature is measured on a normalized scale between two opposing states, with the results including mean values, standard deviations, and standout characteristics. The method was validated using approximately 9,000 images from works by 30 renowned architects, including Pritzker Prize winners. Feature modification tests confirmed consistent results, with minimal variation (± 0.05) in features that were not altered. Clustering analysis revealed meaningful patterns within individual architects' work and across different architects, aligning closely with traditional qualitative classifications. This method provides a structured framework for objectively comparing and classifying architectural styles, especially valuable as digital visualization becomes more common in architectural design. Although currently limited to four visual features, the approach lays a foundation for future expansion, with potential applications in style evaluation, building similarity searches, architectural database organization, and curated style exploration.

키워드 : 건축 스타일 정량화, 건축 스타일 분석, 이미지-텍스트 AI, 스타일 특성, 군집 분석

Keywords : Architectural Style Quantification, Architectural Style Analysis, Image-Text AI, Style Features, Cluster Analysis

1. 서 론

1.1 연구의 배경 및 목적

건축 디자인과 스타일은 시대, 그룹, 또는 개별 작품들 간의 차이를 식별하는 표현 양식이다(Chan, 1992). 건축 연구자들은 스타일 분석을 통해 건축물의 시대적 특성을 파악하고, 건축 작품들의 유형을 분류하며, 건축 디자인의 발전 과정을 체계화한다(Schapiro, 1961). 스타일 연구는 건축물의 형태, 공간 구성, 재료 사용, 빛의 처리 등 시각적으로 표현되는 디자인 요소들을 종합적으로 분석하는 과정이며, 이에 따라 이미지, 도면, 사진 등의 시각 자료가 분석의 기본 도구로 활용된다(Bafna, 2008).

건축 디자인 스타일 분석은 현재 전문가의 정성적 판단에 의존하고 있다. 정성적 접근은 디자인의 심층적 이해를 가능하게 하지만, 전문가의 해석에 따라 분석 결과가 달라지는 한계가 있다(Groat & Wang, 2013). 특히 다수의 건축물 비교 분석과 스타일 변화 추적 과정에서 일관된 기준 적용이 어렵다(Nasar, 1994). 이러한 한계 극복

을 위해 건축 디자인의 특성을 정량적으로 분석하는 연구가 증가하고 있으며, 컴퓨터 비전과 인공지능 기술의 발전이 이를 가속화하고 있다(Demir et al., 2021).

동시에, 디지털 기술의 발전으로 건축 디자인의 시각적 자료 생성과 유통이 급속도로 증가하고 있다. 특히, 생성형 인공지능은 짧은 시간 내에 다양하고 새로운 디자인을 시각화할 수 있게 해주었다(Lee, Yoo & Cha, 2024; Yoo & Lee, 2024). 이는 건축 디자인의 가능성을 확장시키는 동시에, 이러한 대량의 시각 자료를 효율적으로 분석하고 관리할 수 있는 새로운 방법의 필요성을 부각시키고 있다. 이러한 맥락에서 인공지능(AI) 기술, 특히 컴퓨터 비전 분야의 이미지 인식 및 처리 기술은 대량의 시각 데이터를 빠르고 일관되게 처리할 수 있다는 점에서, 변화하고 있는 건축 디자인 분야에서 건축 디자인을 객관적으로 평가 및 분석하는데 활용될 수 있다(Kim & Lee, 2020; Demir et al., 2021).

특히, 생성형 인공지능의 등장으로 건축 디자인의 시각적 자료 생성과 유통이 급증하면서 효율적인 스타일 분석 도구의 필요성이 더욱 증가하고 있다(Lee, Yoo & Cha, 2024). 이에 본 연구는 이미지-텍스트 AI 모델을 활

본 연구는 국토교통부/국토교통과학기술진흥원의 2025년도 지원으로 수행되었음. 과제번호: RS-2021-KA163269.

용하여 건축 스타일을 정량적으로 분석하는 방법을 제안한다. 본 연구는 제안된 정량 분석 방법의 개발과 실증적 검증을 통해 건축물의 시각적 특성을 객관적으로 측정하고 비교할 수 있는 기반을 제공하여, 전문가의 정성적 평가를 보완하는 체계적인 스타일 분석 체계를 구축하는 것을 목적으로 한다.

1.2 연구의 방법 및 범위

본 연구는 다음과 같은 절차로 진행된다. 먼저 선행연구를 바탕으로 건축물의 시각적 특성을 정량적으로 평가하는 방법론을 제안한다. 다음으로 이미지-텍스트 AI 모델인 CLIP 모델을 활용하여 제안된 평가 방법을 구현하는데, 이 과정에서 건축 형태와 관련된 4가지 주요 특징을 선정하고 각각의 특징에 대한 정량화 방안을 마련한다(Radford et al., 2021). 이를 통해 건축 스타일을 정량적으로 분석하는 체계를 구축한다. 마지막으로 제안된 분석 방법의 유효성 검증을 위해 다양한 건축 사례에 적용하여 정량적 분석 데이터를 도출하고 그 결과를 분석한다.

건축 스타일은 시각적인 형태 외에도 역사적 맥락, 문화적 배경 등 다양한 측면으로 이루어졌는데, 본 연구는 이미지나 사진에서 시각적으로 관찰 가능한 요소들로 범위를 한정한다. 건축 스타일의 다양한 시각적 구성요소 중 곡률성, 색상채도, 투명성, 그리고 대칭성과 같이 비교적 직관적인 시각적 특징에 초점을 맞추어 분석을 수행한다. 분석 대상은 건축물의 외관 스타일로, 프리츠커상 수상자를 비롯한 전 세계적으로 영향력 있는 저명한 건축가들의 작품을 선별하여, 각 건축가의 스타일 특성을 정량적으로 분석한다.

2. 이론적 고찰

2.1 정성적 건축 스타일 분석

건축 디자인의 시각적 분석에 있어 전통적인 접근 방식은 주로 정성적 특성을 띠고 있다. 이러한 정성적 분석은 실제 건물, 사진, 도면, 3D 모델링 등에서 관찰되는 시각적 특징을 연구자의 전문적 지식과 경험을 바탕으로 해석하고 서술하는 형태로 수행된다(Groat & Wang, 2013). 건축의 복잡한 특성을 포괄적으로 이해하는 데 유용한 이 방식은 다양한 건축 스타일을 구분하고 평가하는 데 널리 활용되어 왔다(Venturi, 1966).

다수의 연구와 이론 저서는 이러한 정성적 접근을 통해 지역별, 시대별 건축 양식을 분석하고 분류해 왔다(Calloway & Cromley, 1996; Hopkins, 2014). 특히 Calloway & Cromley(1996)는 문, 창문, 벽, 천장, 바닥, 조명 등 다양한 건축 요소의 특징을 분석하여 각 스타일을 구분하는 기준을 제시하였다. 예를 들어, 영국 빅토리아 스타일의 정문에 대해 “패널로 나뉘어 있으며, 때로는 고딕 양식의 아치형이고, 주로 녹색이나 나뭇결 무늬로 마감된다”라고 서술하여 형태, 재료, 색상과 같은 시각적 특징을 체계적으로 기술하였다. 이러한 서술 방식은 건축

양식의 구체적 특징을 이해하고 스타일을 구분하는 기준으로 활용된다.

또한 분석 요소나 기준이 연구자마다 다양하여 일관성이 부족할 수 있다는 점도 한계로 지적된다. 이러한 주관성과 비일관성은 건축 스타일을 객관적으로 비교하고 분석하는 데 제약으로 작용할 수 있다. 아울러 정성적 스타일 분석 연구는 주로 소수의 대표적 건축물이나 특정 시기의 제한된 사례 분석에 집중되는 경향이 있는데(Seo & Lim, 2010; Yang, 2021; Park, 2024), 이는 다수의 건축물의 스타일을 일관된 기준으로 분석하고 비교하는 데 실질적인 어려움이 있기 때문이다.

2.2 건축 스타일 정량적 분석 접근 사례

건축물의 정량적 분석은 시각적 특성을 객관적이고 측정 가능한 데이터로 변환하여 분석하는 방법으로, 주관성을 최소화하고 객관적이고 일관된 결과를 도출하는 것을 목표로 한다(Groat & Wang, 2013). 이러한 정량적 분석은 Birkhoff(1933)의 연구에서 시작되었는데, 그는 질서(order)와 복잡성(complexity)의 비율을 통해 미적 가치를 수학적으로 정량화하고자 했다.

이후 Chan(1994)은 건축 디자인 스타일을 특징들의 집합으로 정의하고 이를 정량적으로 분석하는 방법론을 제안했다. 그는 건축물의 시각적 특성을 여러 변수로 분해하고, 스타일 인식에 필요한 최소한의 특징 개수와 각 특징의 영향도를 실험적으로 분석했다. 유명 건축가들의 대표작에서 시각적 특징을 추출하여 스타일 간 패턴과 유사성을 수치화했으나, 분석 과정의 수동성과 복잡한 특징을 분석 기준으로 사용함으로 인해 일반화된 적용에는 한계가 있었다.

CNN 모델의 등장은 건축 스타일의 정량적 분석에 새로운 가능성을 제시했다. Yoshimura et al.(2019)은 34명의 건축가 스타일을 학습하여 실내 공간 및 건물 외관 이미지를 자동으로 분류했으며, Kim & Lee(2020)는 실내 디자인 양식 학습을 통한 공간 이미지 분류 시스템을 개발했다. Demir et al.(2021)은 딥컨볼루션 신경망을 활용하여 예술 작품과 건축물의 시각적 디자인 원리를 분석했다.

그러나 CNN 기반 분석 방식은 몇 가지 한계점을 보인다. Lee & Han(2023)이 지적했듯이, CNN의 블랙박스 특성으로 인해 분류 과정에서의 의사결정 기준을 명확하게 파악하기 어렵다. 선행연구들이 각 스타일의 세부적 특징을 상세히 기술하고 있으나, 모델 학습 시 사용된 라벨이 단순히 스타일명과 같은 포괄적인 수준에 그쳐 실제 모델의 스타일 구분 기준을 검증하기 어렵다. 또한 CNN 기반 분석은 학습된 데이터에 한정된 분석만 가능하며, 건축 스타일과 관련된 텍스트 설명이나 설계 의도 등 다양한 맥락적 정보를 종합적으로 고려하지 못한다는 제약이 있다. 이러한 한계점들은 건축 스타일의 정량적 분석에 있어 이미지와 텍스트를 함께 처리할 수 있는 모델과 같이 더욱 진보된 AI 기술의 필요성을 시사한다.

2.3 건축 디자인 스타일의 구성요소

Schapiro(1961)와 Smithies(1981)는 구별 가능한 특징들의 조합이 하나의 디자인을 형성하고, 이것이 나아가 스타일을 구성한다고 주장했다. 이는 디자인이 여러 시각적인 요소들의 조합으로 이루어져 있어, 이를 통해 디자인과 스타일을 구분할 수 있음을 의미한다. 구체적으로, 디자인 스타일은 형태, 비례, 색상, 재료 등 시각적으로 인지할 수 있는 모든 특징들로 구성되며, 이러한 특징들의 특징한 조합을 통해 각 건축물의 고유한 시각적 특성이 형성된다. Unwin(2009)은 이러한 특징들의 조합을 통해 건축물의 시각적 특성을 체계적으로 이해하고 설명할 수 있다고 보았으며, 이는 건축물의 복잡성을 분석하는 데 유용한 프레임워크를 제공한다(Calloway & Cromley, 1996).

스타일의 각 특징은 물리적 형태, 패턴, 또는 건축물의 특징 구별 가능한 특성을 포함하는 광범위한 의미를 가진다(Chan, 1994). 본 연구에서는 일관된 정량 분석을 위해 '수평으로 길게 확장된 캔틸레버(Cantilever)'와 같은 복합적 스타일 특성이 아닌, 모든 건축물에서 보편적으로 발견되며 그 정도의 차이로 표현할 수 있는 기본적 속성을 분석 대상으로 한다. 이를 통해 모든 건축물에 동일한 분석 기준을 적용하고, 특정 스타일에 국한되지 않는 포괄적 분석이 가능하도록 한다. 본 연구는 Calloway & Cromley(1996), Hopkins(2014)와 같은 건축 스타일을 시각적으로 분석한 저서를 바탕으로 이러한 건축 특징들을 식별하였다(Table 1).

Table 1. Examples of architectural design style features

Category	Features	Definition	State
Form	Curvature (F1)	The degree to which a building's exterior exhibits curved or linear characteristics.	Curvilinear, Rectilinear, etc.
	Symmetry (F2)	The degree of symmetrical arrangement or balance in the building's structure	Symmetric, Asymmetric, etc.
Surface	(Color) Saturation (F3)	The intensity and saturation of color use in the building's exterior	Chromatic, Achromatic, etc.
	Transparency (F4)	The degree of light transmission in architectural materials and visual connection	Transparent, Opaque, etc.

이 중에서 곡률성, 색상채도, 투명성, 대칭성과 같이 건축물을 인지할 때 즉각적으로 관찰되며, 정도의 차이로 명확하게 구분할 수 있는 특징들을 분석 대상으로 선정하였다(Ching, 2007; Rasmussen, 1964). 이러한 특징들은 질감이나 패턴과 같이 상세한 관찰이 필요한 요소나, 복잡성이나 반복성과 같이 맥락적 이해가 필요한 특성들과 달리 단일 이미지에서도 객관적으로 식별이 가능하다는 장점을 가진다.

3. 건축 스타일 정량화 방법

3.1 건축 스타일 구성요소별 정량화 접근

본 연구에서 제안하는 건축 스타일 정량화 방법은 건

축 스타일을 구성하는 시각적 요소들을 독립적으로 분석하고, 이를 종합하여 스타일의 전체적인 시각적 특성을 정량적으로 표현하는 방법이다. 이 방법을 통해 스타일(S)의 여러 시각적 특징들을 개별적으로 정량화한 후, 이를 통합하여 하나의 대표적인 수치로 도출한다.

정량화의 기본 개념은 다음과 같다. 먼저, 건축물의 시각적 특징들을 독립적으로 측정한다. 각 특징은 상반된 두 극단 상태(예: 곡선과 직선, 고채도와 저채도)를 기준으로 수치화되며, 해당 특징이 나타내는 상대적 위치를 특징 값으로 산출한다. 이러한 특징 값들은 일정한 수치 스케일이나 색상 스펙트럼과 같은 척도로 표현된다. 이렇게 도출된 각각의 수치를 '특징 값(f_{s_i})'이라 정의하며, 본 연구에서는 이를 0과 1 사이의 수치로 표현한다. 여기서 1은 해당 특징이 완전히 존재하는 상태를, 0은 반대 상태를 나타내며, 중간 상태는 0과 1 사이의 값으로 표현된다.

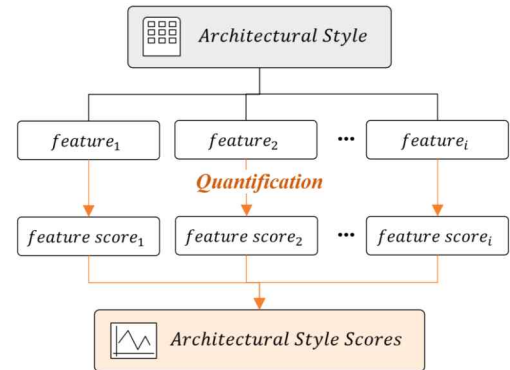


Figure 1. Architectural style quantification approach

도출된 개별 특징 값들은 평균(μ)과 표준편차(σ)를 기반으로 종합되어 최종적인 정량화 결과를 구성한다(Equation 1). 특징 값들의 산술 평균을 통해 스타일의 전체적 경향을 파악할 수 있으며, 표준편차는 특징들 간의 변동성을 보여준다. 또한, 해당 스타일의 모든 특징값 중 평균적인 수치에서 크게 벗어난 '특이 특징($df_{\pm}$)'들을 함께 나타냄으로써 해당 스타일의 독특한 특성을 파악하는 데 도움을 준다. 이러한 특이 특징은 각 특징의 절대적 값(0~1 스케일)과는 별개로, 다른 특징들과의 상대적 차이를 나타내는 것으로, 동일한 평균과 표준편차를 가진 스타일이라도 어떤 특징이 두드러지는지를 식별할 수 있게 해준다. 이러한 방식은 특징의 수에 관계없이 일관된 요약물을 제공하여 스타일의 특성을 효과적으로 표현할 수 있게 한다.

$$Score(S) = [\mu(fs) \pm \sigma(fs)] + (df_+, - (df_-)) \quad (1)$$

건축 스타일의 정량화는 스타일의 객관적 비교를 위한 기초를 제공하지만, 이는 디자인의 품질이나 적합성을 직접적으로 평가하지는 않는다. 예를 들어, 곡률성이 높은 정량화 값은 해당 건축물이 곡선적 성질이 강하다는 것을 의미할 뿐, 디자인의 우수성과는 무관하다. 특정 상태가 더 적합하거나 이상적인지를 판단하기 위해서는 별도의 평가 기준이 필요하다. 본 정량화 방법의 주된 가치는

서로 다른 건축물 간의 객관적 비교를 가능하게 하는 데 있다. 정량화 값이 크게 다른 두 건축물은 서로 매우 다른 특성을 가질 가능성이 크며, 이를 통해 스타일 특성의 차이를 정량적으로 파악할 수 있다.

3.2 건축 스타일의 대표성 정량화 방법

건축 스타일의 정량화는 기본적으로 한 장의 이미지를 기반으로 스타일을 수치화한다. 하지만, 스타일은 한 장의 이미지만으로는 완벽하게 포착하기 어렵다. 이는 하나의 건축물이라도 다양한 각도와 맥락에서 관찰될 수 있으며, 스타일의 본질적 특성은 여러 작품에 걸쳐 일관되게 나타나는 패턴을 통해 더욱 명확히 드러나기 때문이다. Ackerman(1963)의 연구에 따르면, 특정 시기, 지역, 또는 디자이너의 작품들은 허용된 범위 내에서 일정한 패턴의 시각적 특징들을 공유하며, 이러한 반복되는 특징들이 해당 스타일을 다른 스타일과 구분 짓는 고유한 특성이 된다. 예를 들어, 한 건축가의 작품들에서 나타나는 곡선의 사용 정도나 색상의 채도가 일정 범위 내에서 유지되는 경향이 관찰된다.

이러한 특성을 반영하여, 본 정량화 방법은 앞서 제안한 단일 이미지 기반의 분석 방식을 확장한다. 각각의 이미지에서 추출된 특징 값을 동일 특징끼리 평균하여 스타일을 대표하는 특징 값을 계산한다. 예를 들어, 한 건축가의 여러 작품 이미지에서 도출된 곡률성 값들의 평균은 해당 건축가 스타일의 대표적인 곡률성 특징 값이 된다. 이렇게 도출된 평균 특징 값들은 앞서 설명한 정량화 방식에 따라 종합되어, 해당 스타일의 전반적 특성을 나타내는 수치로 변환된다. 이러한 방식은 개별 이미지의 특성이 아닌 스타일 전반에 걸친 평균적 특성을 정량화할 수 있다는 장점이 있다.

다수의 이미지를 정량화하여 스타일 특성을 도출할 경우, 각 특징 값들의 변동성 측정이 가능해진다. Chan(1994)은 스타일을 구별하는 데 있어 스타일의 일관성이 중요한 역할을 한다고 보았는데, 이는 특정 스타일이 가진 고유한 특성이 일관되게 나타날수록 다른 스타일과의 구분이 명확해지기 때문이다. 이러한 스타일의 일관성은 각 특징 값들의 표준편차로 계산되는 변동성을 통해 측정할 수 있다. 예를 들어, 변동성 값이 낮다면 이는 스타일이 전반적으로 일관된 특성을 보임을 의미한다. 반면, 높은 변동성은 스타일 내에서 다양한 변수를 보임을 의미하며, 이는 디자이너의 실험적 시도나 스타일의 진화 과정을 반영할 수 있다.

4. 건축 스타일 정량화 알고리즘 개발

4.1 건축 스타일 구성요소 정량화 알고리즘

건축 스타일 정량화 알고리즘은 건축 디자인의 시각적 요소를 정량적으로 분석하는 과정을 단계적으로 수행한다. 알고리즘은 크게 입력, 정량화, 출력의 세 단계로 구성되며, 이미지 데이터를 입력받아 특징 값을 산출하고 이를 종합하여 정량적 분석 결과를 도출한다(Figure 2).

정량화 과정의 첫 단계는 특징 값 산출이다. 이 단계에서는 각 특징의 양 극단 상태를 기준으로 각 상태와 건축 스타일과의 유사도를 측정한다. 먼저, CLIP 모델을 사용하여 Hessel et al.(2021)이 제안한 방식으로 CLIPscore를 도출한다. 구체적으로, CLIP 모델을 활용하여 이미지와 텍스트 프롬프트를 각각 동일한 차원의 벡터로 변환한 후, 이 두 벡터 간의 cosine similarity를 계산한다. 예를 들어, 곡률성 특징을 측정할 때는 “곡선적 건물”과 “직선적 건물”이라는 두 가지 상반된 프롬프트에 대해 각각 이미지와의 유사도를 도출한다. 이후 두 점수를 softmax 함수로 정규화 하여 0(완전히 직선적)과 1(완전히 곡선적) 사이의 특징 값(f_{s_i})으로 변환한다. 이 과정을 모든 특징에 대해 반복하여 각 특징 값을 산출한다.

그 다음, 도출된 특징 값들을 종합하여 최종적인 정량화 결과를 산출한다. 이 과정에서 특징 값들의 평균(μ)과 표준편차(σ)를 계산하고, 평균에서 표준편차 이상의 차이가 나는 특징들을 특이 특징($df_{\pm}$)으로 선별한다. 특이 특징은 평균을 기준으로 표준편차 이상 벗어난 값에 따라 ‘+’(초과) 또는 ‘-’(미만) 기호로 표시하여 각 특징의 상대적 강도를 직관적으로 파악할 수 있게 한다.

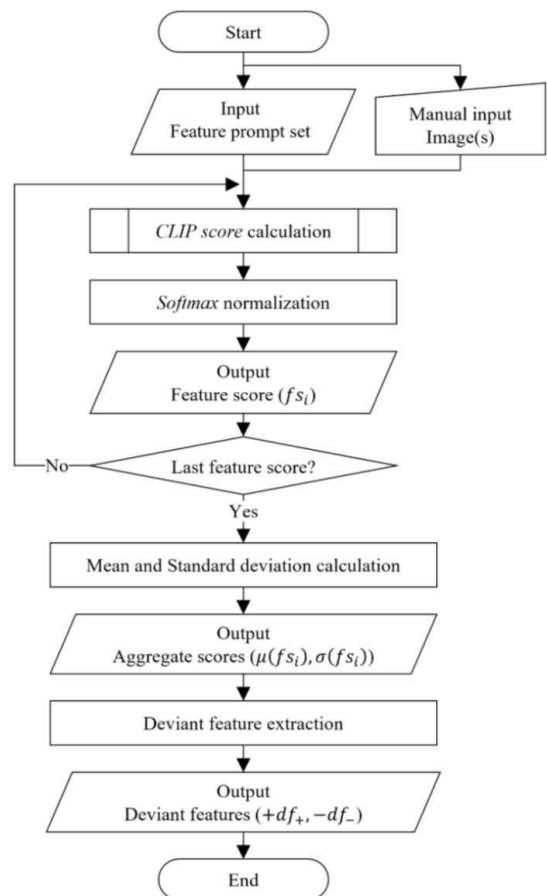


Figure 2. Architectural style quantification algorithm

다수의 이미지를 기반으로 하나의 스타일을 정량화하는 경우, 각 이미지에서 도출된 특징 값들을 평균하여 대표 특징값($f_{s_i}^{rep}$)으로 산출한다. 이렇게 산출된 대표 특징값

들을 바탕으로 단일 이미지 분석(Equation 1)과 동일하게 최종 정량화 결과를 도출한다. 또한, 각 특징마다 입력된 이미지들의 해당 특징 값들 간의 표준편차를 계산하여 변동성(Variability)을 계산하는데, 이는 해당 특징이 여러 이미지에 걸쳐 얼마나 일관되게 나타나는지를 보여준다.

4.2 건축 스타일 구성요소 합산 수치 시각화

건축 스타일에서 도출된 정량 수치의 시각화는 다수의 특성을 독립적인 축으로 매핑할 수 있는 방식이라면 적용 가능하며, 대표적인 예시로 방사형 차트(Radial chart)나 병렬 좌표계(Parallel coordinates)가 있다. 두 방식 모두 여러 특징 값들을 동시에 표현하고 비교할 수 있으며, 건축 스타일의 특성 분포와 관계를 효과적으로 시각화할 수 있다. 방사형 차트는 각 특징을 방사형으로 배치하여 전체적인 패턴을 직관적으로 파악할 수 있게 하며, 병렬 좌표계는 다차원 데이터를 2차원 평면에 체계적으로 표현한다. 이러한 시각화 방식들은 데이터의 특성과 분석 목적에 따라 선택적으로 활용될 수 있다.

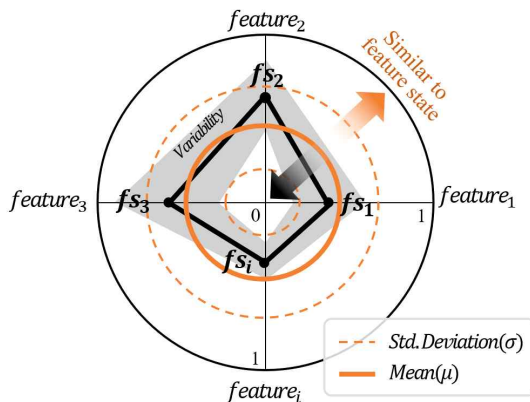


Figure 3. Visualization of quantification results

본 연구에서는 비교적 적은 특징 개수에 적합하며 건축 스타일 특성의 직관적 파악이 용이한 방사형 차트를 주로 사용한다. Figure 3에서 볼 수 있듯이, 이 그래프는 각 특징을 원형으로 배치된 축에 매핑하며, 특징 값들을 연결하여 하나의 도형 형태로 표현한다. 이렇게 형성된 도형의 형태는 건축 스타일의 고유한 특성을 시각적으로 보여주며, 유사한 형태는 유사한 스타일 특성을 의미한다. 정량화된 수치의 평균과 표준편차는 서로 다른 색상의 실선과 영역으로 표시되며, 다중 이미지 기반 분석의 경우 각 특징의 변동성도 함께 시각화되어 스타일의 일관성을 직관적으로 파악할 수 있다.

5. 건축 스타일 정량화 방법 구현 및 적용

5.1 이미지 기반 건축 스타일 정량화

본 연구에서는 제안된 건축 스타일 정량화 방법의 적용성을 검증하기 위해 실제 건축물 이미지를 대상으로 분석을 수행하였다. CLIP 모델(ViT-L/32)을 활용하여 건축물의 시각적 특징을 분석하고 정량화하였으며,

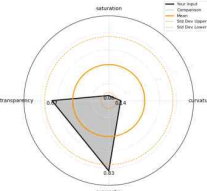
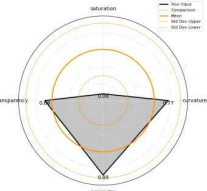
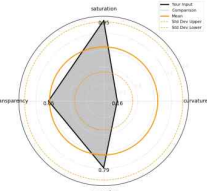
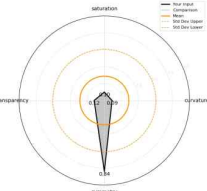
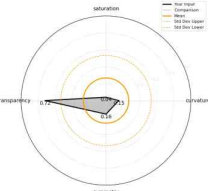
Burden(1995)과 Ching(2007)의 건축 이론을 기반으로 재구성한 프롬프트를 통해 특징 값을 도출하였다. 정량화를 수행한 특징으로는 곡률성(곡선형-직선형)¹⁾, 색상 채도(고채도-저채도)²⁾, 투명성(투명한-불투명한)³⁾, 대칭성(대칭적-비대칭적)⁴⁾을 선정하였으며, 각 특징별로 상반된 두 상태를 기준으로 평가하였다.

제안된 정량화 방법의 검증을 위해 건축 전문 온라인 잡지에서 프리즈커상 수상자를 비롯한 전 세계적으로 영향력 있는 건축가 30인의 작품 이미지를 수집하였다. 각 건축가별로 5개의 대표작을 선정하였으며, 건물의 외관 특성이 명확히 드러나는 정면 이미지로 제한하여 총 150여 장의 이미지를 분석 대상으로 하였다. 이미지 한 장당 정량 수치 도출에는 약 3-5초가 소요되었으며, 이렇게 도출된 수치들은 대부분 건축물의 시각적 특성이 유사하게 정량화되었다. Table 2의 Original Case는 그 결과의 한 예시로, 직선적 형태, 낮은 채도, 높은 투명성, 대칭적 구성과 같은 시각적 특징들이 직관적 관찰과 일치하는 수준으로 정량화되었음을 보여준다. 전반적으로 도출된 정량 수치들은 건축물의 주요 시각적 특성들을 일관성 있게 포착하여 수치화하는 것으로 나타났다.

더 나아가, 본 정량화 방법의 객관성과 일관성을 검증하기 위해 특징 변형 테스트를 수행하였다. 실제 건축물 이미지의 단일 특징을 각각 변경한 테스트 세트를 구축하였으며, 이를 바탕으로 도출한 정량 수치를 비교 분석하였다. 분석 결과(Table 2), 특징 요소가 변경될 때 해당 특성값은 유의미한 변화를 보인 반면, 변경되지 않은 특성들의 값은 0-1 사이로 정규화된 척도에서 ± 0.05 이내의 미미한 변동만을 나타냈다. 일부 변경되지 않은 특징에서도 미세한 변화가 관찰되는 것은, 한 특성의 변경이 다른 시각적 특성의 인식에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 예를 들어, 투명성이 변경되면 건물의 형태나 색상이 더 명확히 혹은 불명확하게 보일 수 있다. 그러나 이러한 변화는 매우 미미하여 전체 분석 결과에 큰 영향을 미치지 않았다. 이는 제안된 정량 수치가 건축 스타일의 시각적 특성을 객관적이고 정량적으로 측정할 수 있는 도구로서 활용될 수 있음을 시사한다.

- 1) 곡률성의 긍정 상태는 곡선(Curvilinear)으로, "building with completely curvilinear forms, wavy, ..." 등을 프롬프트로 사용했다. 반대 상태는 직선(Rectilinear)으로, "building with completely rectilinear shapes, linear, ..." 등을 프롬프트로 사용했다.
- 2) 색상 채도의 긍정 상태는 고채도(Chromatic)로, "color photograph of a building in vivid, intense, ..." 등을 프롬프트로 사용했다. 반대 상태는 저채도(Achromatic)로, "color photograph of a building in grayscale, black, ..." 등을 프롬프트로 사용했다.
- 3) 투명성의 긍정 상태는 투명(Transparent)으로, "see-through and transparent building, glazed, ..." 등을 프롬프트로 사용했다. 반대 상태는 불투명(Opaque)으로, "solid and opaque building, enclosed, ..." 등을 프롬프트로 사용했다.
- 4) 대칭성의 긍정 상태는 대칭(Symmetric)으로, "building with perfect symmetry, precisely, ..." 등을 프롬프트로 사용했다. 반대 상태는 비대칭(Asymmetric)으로, "building with asymmetrical design, unbalanced, ..." 등을 프롬프트로 사용했다.

Table 2. Comparison between results of architectural style scores with modified features

Case		Original	Curvature modified	Saturation modified	Transparency modified	Symmetry modified
Image						
Graph						
Feature Scores	F1	0.14	0.77 (+0.63)	0.16 (+0.02)	0.09 (-0.05)	0.15 (+0.01)
	F2	0.06	0.08 (+0.02)	0.95 (+0.89)	0.10 (+0.04)	0.04 (-0.02)
	F3	0.67	0.69 (-0.02)	0.65 (-0.02)	0.12 (-0.55)	0.72 (+0.05)
	F4	0.83	0.88 (+0.05)	0.79 (-0.04)	0.84 (+0.02)	0.16 (-0.67)
Style Scores		0.43±0.33 +F3, -F2	0.61±0.31 -F2	0.64±0.30 +F2, -F1	0.29±0.32 +F3	0.27±0.27 +F4

5.2 건축가별 건축 스타일 정량화

본 연구는 제안된 정량화 방법이 다수의 작품 이미지를 종합적으로 분석할 수 있는지, 그리고 이를 통해 스타일의 특성을 정확하게 축약하고 대표할 수 있는지 검증하였다. 건축가 스타일의 정량화는 각 건축가별로 개별 작품(하위 단위)과 건축가 전체(상위 단위)에 대해 두 차례에 걸쳐 진행되었다. 이를 위해 30인의 건축가의 스타일을 대상으로 하여 작품 이미지의 정량적 특성을 분석하였다. 각 건축가별로 10개 이상의 작품에 대해 다양한 각도와 시간대에서 촬영된 최소 10장 이상의 이미지를 수집하였다. 수집된 이미지는 건물의 특성이 명확히 드러나도록 전처리 과정을 거쳤다. 이후, 각 작품별로 다수의 이미지들을 바탕으로 대표 특징값을 도출하고, 다시 작품별 대표 특징값을 바탕으로 건축가의 대표 특징값 및 건축가의 최종 스타일 정량화 결과를 도출하였다.

대표적인 예로, Luis Barragan의 스타일은 Calvario Chapel, Gilardi House 등 16개 작품에 걸쳐 총 329장의 이미지를 바탕으로 정량화하였다. 이를 분석한 결과(Figure 4), 직선적이고 고채도의 색상을 사용하며 낮은 투명성과 중간 정도의 대칭성이라는 일관된 스타일 특성이 그래프에서 안정적인 값의 분포로 나타난다. 특히 흰색을 주조색으로 사용한 예외적 사례인 Calvario Chapel을 제외한 대부분의 작품에서 Gilardi House와 같이 분홍색 등 강렬한 색채를 사용한 특징이 높은 채도값의 일관성으로 명확히 드러난다. 이렇게 대다수 작품에서 나타나는 일관된 특성은 자연스럽게 건축가의 정량 수치에도 반영되어 Barragan 스타일의 대표적 특징으로 나타난다.

또 다른 예시로, SANAA의 스타일은 La Samaritaine, Louvre-Lens를 포함한 17개 작품 이미지 총 337장을 바탕으로 정량화하였다. 그 결과(Figure 5), 일관되게 낮은 채도 값을 보이면서도 곡률성과 투명성에서는 의미 있는 변화를 보인다. 직선적인 형태의 New Contemporary Art Museum에서 유기적 곡선의 Grace Farms에 이르는 스타일 변화가 정량적으로 기록되었다. 이는 본 정량화 방법이 건축가의 일관된 스타일 특성뿐만 아니라 다양성과 변화까지도 포착할 수 있음을 보여준다.

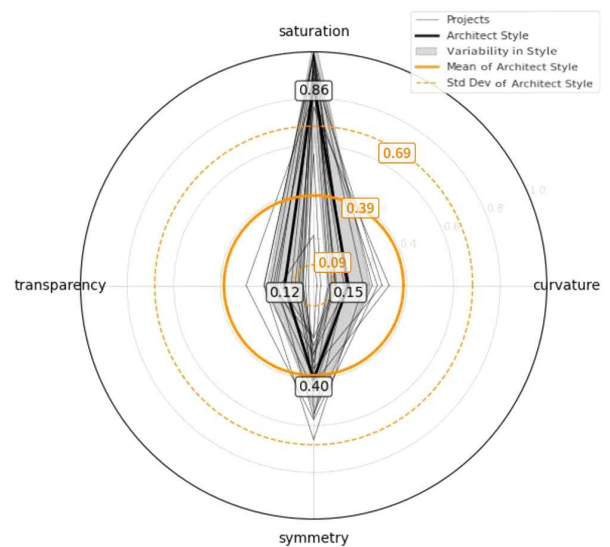


Figure 4. Quantification result of Luis Barragan style

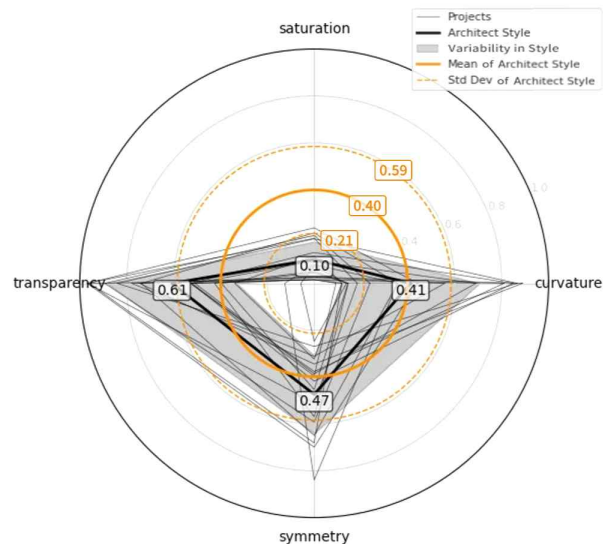


Figure 5. Quantification result of SANAA style

이러한 분석 방법을 프리즈커상 수상자를 비롯한 전 세계적으로 영향력 있는 30인의 건축가들에게 확장 적용하여 약 9천 장의 이미지를 분석하였다. 이를 통해 제안된 방법이 건축가의 고유한 스타일 특성을 체계적이고 객관적으로 정량화할 수 있음을 검증함과 동시에, 다양한 건축가들의 스타일을 대상으로 정량 수치 데이터베이스를 구축하였다. 구축된 데이터베이스는 각 건축가 스타일의 일관성과 변화를 모두 정량적으로 포착할 수 있어, 향후 건축 스타일의 분석과 활용을 위한 객관적 기반을 제공할 것으로 기대된다.

5.3 건축 스타일 정량 수치 기반 클러스터링 분석

본 연구에서는 제안된 정량화 방법의 체계적 분석 도구로서의 활용 가능성을 검증하기 위해 구축된 데이터베이스를 대상으로 군집 분석을 수행하였다. 분석은 개별 건축가의 작품군 내 스타일 분류와 건축가들 간의 스타일 분류, 두 가지 스케일에서 진행되었으며, 각각 실루엣 분석을 통해 최적 군집 수를 도출하였다(Figure 6).

개별 건축가 스타일 분석의 예시로 SANAA의 작품들을 살펴보면, 실루엣 분석 결과 도출된 3개의 군집이 의미 있는 분류를 보여준다(Figure 7). 작품들은 상대적으로 불투명하고 직선적인 입면(Cluster 0), 투명하고 다소 직선적인 입면(Cluster 2), 그리고 투명하고 곡선적인 입면(Cluster 1)을 가진 스타일로 분류되었다. 실제 Figure 5에 제시된 SANAA 스타일의 평균과 표준편차를 기준으로 분석한 결과, Cluster 0에서는 곡률성이 건축가 평균 미만의 특이 특징 범주에 속하는 반면, Cluster 1의 곡률성은 건축가 평균 초과 특이 특징 범주에 속하는 것으로 나타났다. 투명성의 경우, Cluster 0과 달리, Cluster 1과 Cluster 2에서 초과 특이 특징 범주에 속했다. 대칭성은 Cluster 2에서만 초과 특이 특징 범주에 나타났으며, 색상 채도는 모든 클러스터에서 일관되게 미만 특이 특징 범주에 속했다. 이러한 구분은 SANAA의 작품들이 투명성과 곡률성이라는 두 가지 특성의 조합을 중심으로 분포함을 보여준다. 클러스터링 결과는 Martínez & Ramos(2022)의 연구에서 제시된 SANAA 건축의 패턴과 상응하며, 이러한 분석은 투명성과 곡률성의 조합이 SANAA 건축의 주요 특징임을 정량적 근거로 뒷받침한다.

30인의 건축가 스타일 분류에서는 9개의 군집이 도출되었으며, 시각적으로 유사한 특성을 지닌 건축가들이 실제 유사한 스타일 수치를 도출하며 같은 군집으로 분류되었다(Figure 8). 그 예시로, 동일하게 곡률성 수치가 0.5를 넘어 유기적인 형태를 보이며, 각 건축가 평균보다 높은 채도와 낮은 투명도가 특징인 Antoni Gaudi(0.48±0.16|+F2,-F3)와 Mario Botta(0.42±0.12|+F2,-F3)가 Cluster 1로 분류되었다. 미래지향적인 스타일의 Bjarke Ingels(0.44±0.05|+F1,-F3), Norman Foster(0.48±0.07|+F1,-F3), Renzo Piano (0.49±0.01|+F1,-F2)는 모두 균형 잡힌 특징값 분포를 보이며, 공통적으로 곡률성이 초과 특이 특징으로 나타났다. 이들은 높은 대칭성을 보이고 상대적으로 낮은 투명성과 채도 수치를 나

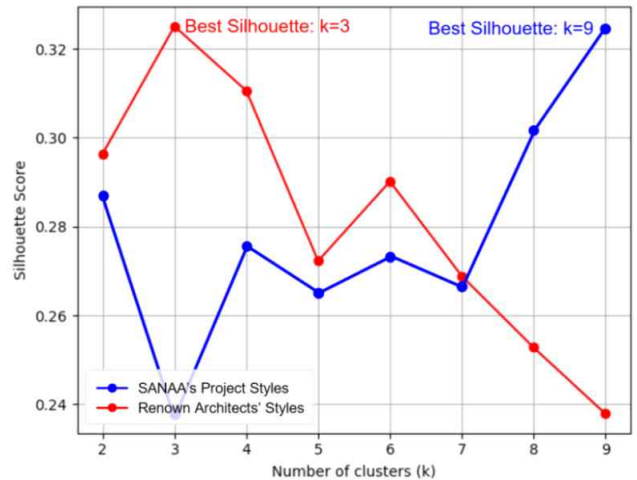


Figure 6. Silhouette analysis for cluster number

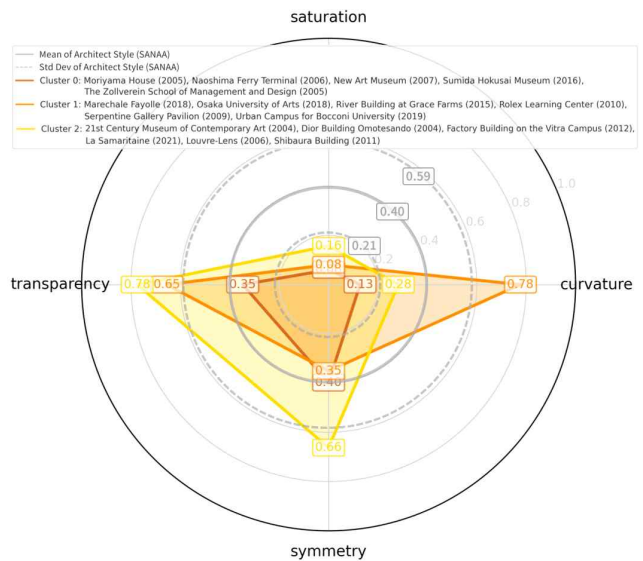


Figure 7. Clustering results for SANAA style (k=3)

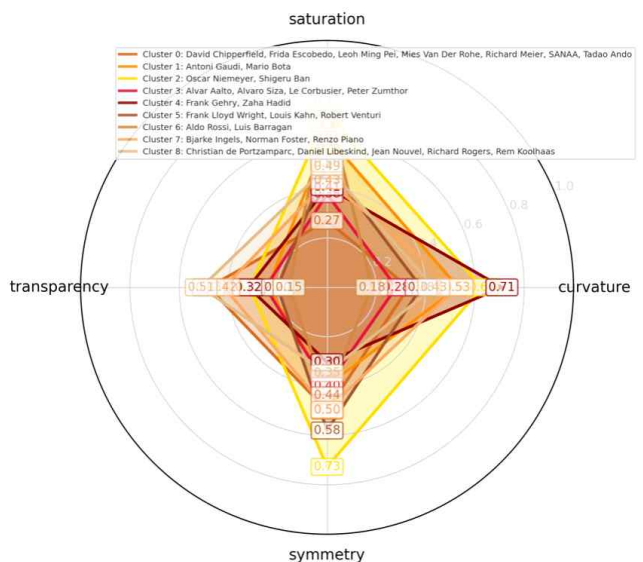


Figure 8. Clustering results for renown architects' styles (k=9)

타내며, Cluster 7로 분류되었다. 이러한 결과는 Trachtenberg & Hyman(1986)이 제시한 정성적 분류와도 높은 일치도를 보였다.

이러한 분석 결과는 본 정량화 방법이 건축 스타일의 시각적 특성을 체계적이고 객관적으로 분석할 수 있는 도구로 활용될 수 있음을 입증한다. 특히 직선적-곡선적, 투명-불투명, 고채도-저채도와 같은 시각적 특성을 기준으로 건축물들을 자동으로 분류할 수 있어, 형태적 유사성에 기반한 건축물 분류나 새로운 건축 작품의 스타일 분석, 더 나아가 유사 건축물 추천 시스템 구축 등 다양한 실용적 활용이 가능할 것으로 기대된다.

6. 결 론

본 연구는 건축 스타일의 시각적 특성을 객관적이고 정량적으로 분석하기 위한 방법을 제안하였다. 제안된 방법은 이미지-텍스트 AI모델을 활용하여 건축물의 시각적 요소들을 상반된 극단 상태 사이의 상대적 위치로 정량화하고, 이를 종합하여 스타일의 전반적 특성을 나타내는 정량적 수치를 도출한다. CLIP 모델을 활용하여 구현된 본 방법은 곡선성, 채도, 투명성, 대칭성 등의 시각적 특징을 독립적으로 정량화하고, 이를 평균, 표준편차, 특이 특징을 포함하는 종합적인 정량 수치로 도출한다. 다중 이미지 분석을 통해 변동성 개념을 도입함으로써, 건축가 스타일의 일관성과 변화까지 포착할 수 있는 분석 도구로 발전시켰다.

제안된 방법론의 유효성은 프리츠커상 수상자를 포함한 영향력 있는 건축가 30인의 약 9천 장의 작품 이미지를 대상으로 한 군집 분석을 통해 검증되었다. 단일 건축가의 작품군 내에서 스타일의 일관성과 변화를 정량적으로 파악할 수 있었으며, 건축가들의 스타일을 성공적으로 분류하였다. 특히 직선적-곡선적, 투명-불투명, 고채도-저채도와 같은 시각적 특성을 기준으로 한 자동 분류가 가능함을 확인하였으며, 이러한 분석 결과는 기존 건축 이론가들의 정성적 분류와도 높은 일치도를 보였다. 이러한 결과는 본 연구가 제안한 방안이 건축 스타일의 시각적 특성을 정량적으로 분석하는 틀로써 활용될 수 있음을 보여준다.

해당 방법론은 건축 시각자료를 정량적으로 분석 및 처리할 수 있다는 점에서 다양한 실용적 활용이 가능할 것으로 사료된다. 예를 들어, 디자인 과정에서 시각적 특성의 일관성 평가와 대안 비교를 위한 참조 도구로 활용될 수 있으며, 건축 비평가와 전문가의 정성적 판단을 보완하여 디자인 평가의 객관성을 높이는 데 기여할 수 있다. 또한 건축 관련 시각 데이터의 효율적 관리와 유사 스타일 검색을 위한 객관적 기준을 제공할 수 있을 것이다. 특히 생성형 AI가 만들어내는 건축 이미지의 스타일 특성을 객관적으로 평가하고 분류하는 기준으로 기능하여, 건축 전문 지식의 명확한 전달과 응용에 기여할 수 있다. 이러한 정량화 방법은 전문가의 정성적 판단과 상호보완적 관계를 구축함으로써, 건축 스타일 분석의 객관

성과 일관성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

하지만, 현재 본 연구에서 제안된 방법은 제한된 수의 시각적 특징만을 분석 대상으로 한다는 한계를 가진다. 향후 연구에서는 건축물의 시각적 특성을 더 포괄적으로 분석할 수 있도록 정량화 대상 특징의 범위를 확장하고, 역사적 및 지역적 스타일과 같은 다양한 스타일 분류체계로 데이터베이스를 구축하여 본 방법의 적용 범위를 넓히고자 한다. 또한 제안된 방법의 성능 및 정확도 평가를 위해 건축 전문가들을 대상으로 한 실증 연구를 수행하고, 건축 도메인에 특화된 이미지-텍스트 모델을 개발하여 분석의 정확도를 높이며, 나아가 실제 건축 실무에서 활용 가능한 스타일 분석 및 평가 도구로 구현하고자 한다.

REFERENCES

1. Ackerman, J. S. (1963). Style, In J. S. Ackerman, & R. Carpenter (Eds.), *Art and Archaeology*, Prentice-Hall, 174-186.
2. Bafna, S. (2008). How architectural drawings work — and what that implies for the role of representation in architecture, *The Journal of Architecture*, 13(5), 535 - 564.
3. Birkhoff, G. (1933). *Aesthetic Measure*. Harvard University Press, 3-15.
4. Burden, E. (1995). *Elements of Architectural Design: A Visual Resource*. Van Nostrand Reinhold.
5. Calloway, S., & Cromley, E. (1996). *The Elements of Style: An Practical Encyclopedia of Interior Architectural Details from 1485 to the Present*. Revised ed., Simon & Schuster, Inc.
6. Chan, C. (1992). Exploring individual style in design, *Environment and Planning B: Planning and Design*, 19(5), 503-523.
7. Chan, C. (1994). Operational definitions of style, *Environment and Planning B: Planning and Design*, 21, 223-246.
8. Ching, F. D. K. (2007). *Architecture: Form, Space, and Order*. 3rd ed., John Wiley & Sons.
9. Demir, G., Çekmis, A., Yesilkaynak, V., & Unal, G. (2021). Detecting visual design principles in art and architecture through deep convolutional neural networks, *Automation in Construction*, 130, 103826.
10. Groat, L., & Wang, D. (2013). *Architectural Research Methods*. 2nd ed., John Wiley & Sons, 257-258.
11. Hessel, J., Holtzman, A., Forbes, M., Le Bras, R., & Choi, Y. (2021). CLIPScore: A reference-free evaluation metric for image captioning, *ArXiv:abs/2104.08718*.
12. Hopkins, O. (2014). *Architectural Styles: A Visual Guide*. Laurence Kin Publishing.
13. Kim, J., & Lee, J. K. (2020). Implementation and application of interior design style training model using deep learning, *Korean Institute of Interior Design*

- Journal*, 29(5), 96-104.
14. Lee, J. K., Yoo, Y., & Cha, S. H. (2024). Generative early architectural visualizations: Incorporating architect's style- trained models, *Journal of Computational Design and Engineering*, 11(5), 40-59.
 15. Lee, S., & Han, J. (2023). Analysis of architectural design style using CNN output layer values, *Journal of the Architectural Institute of Korea*, 39(3), 23-30.
 16. Martinez, P., & Ramos, F. (2022). Emerging patterns in the construction of Sejima's, Sanaa's and Nishizawa's domestic spaces, from 1987 to 2010, *Frontiers of Architectural Resesarch*, 11(3), 375-401.
 17. Nasar, J. (1994). Urban design aesthetics: The evaluative qualities of building exteriors, *Environment and Behavior*, 26(3), 377-401.
 18. Park, S. (2024). A study on cubist characteristics of Frank Gehry architecture, *Journal of the Korea Institute of Spatial Design*, 19(3), 67-80.
 19. Radford, A., Kim, J., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, A., ..., & Sutskever, I. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision, *ArXiv:2103.00020*
 20. Rasmussen, S. E. (1964). *Experiencing Architecture*. 2nd ed., MIT Press, 9-34.
 21. Schapiro, M. (1961). Style, In M. Philipson (Ed.), *Aesthetics Today*, World Publishing Company, 81-113.
 22. Seo, J., & Lim, L. (2010). The concept and embodiment of 'Atmosphere' in SANAA's architecture, *Journal of the Architectural Institute of Korea*, 26(10), 193-200.
 23. Smithies, K. W. (1981). *Principles of Design in Architecture*. Van Nostrand Reinhold.
 24. Trachtenberg, I., & Hyman, M. (1986). *Architecture: From PreHistory to Post-Modernism*. 1st ed., H.N. Abrams, .
 25. Unwin, S. (2009). *Analysing Architecture*. 3rd ed., Routledge, 19-32.
 26. Venturi, R. (1966). *Complexity and Contradiction in Architecture*. Doubleday & Company.
 27. Yang, J. (2021). A study on nonlinear expression characteristics in Zaha Hadid architecture, *Journal of the Korea Institute of Spatial Design*, 16(5), 263-276.
 28. Yoo, Y., & Lee, J. (2024), Generative AI-based exterior building design visualization approach in the early design stage -Leveraging architects' style-trained models-, *Journal of Korean Institute of Building Information Modeling*, 14(2), 13-24.
 29. Yoshimura, Y., Cai, B., Wang, Z., Ratti, C. (2019). Deep learning architect: Classification for architectural design through the eye of artificial intelligence, In Geertman, S., Zhan, Q., Allan, A., Pettit, C. (eds), *Computational Urban Planning and Management for Smart Cities*, Springer, 249-265.

(Received Feb. 6, 2025/ Revised Mar. 4, 2025/ Accepted Apr. 7, 2025)